

第3讲：微元法研究运动

整理日期：2026.07.16

微元法思想 核心

- ▶ **核心思想**：将连续的运动 **分割** 为无数小段（微元），每段内近似为 **匀速** 或 **匀变速**
- ▶ **适用场景**：非匀变速、变力做功、流体问题
- ▶ **微元法的本质**：以“直”代“曲”，以“匀”代“变”

操作四步

- ① 取微元 $\Delta t \rightarrow$
- ② 近似（匀速/匀变） $\rightarrow$
- ③ 列式求和 $\rightarrow$
- ④ 取极限（ $\Delta \rightarrow 0$ ）

微元法在运动学中的应用

- ▶ ① **求位移**： $v(t)$ 曲线下面积 $= \int v \cdot dt$
- ▶ ② **求速度**： $a(t)$ 曲线下面积 $= \int a \cdot dt$
- ▶ ③ **变加速运动**： $a = f(t)$ ，无法用匀变速公式

典型应用

- ① v 随 x 变化（ $a = v \cdot dv/dx$ ）
- ② a 随 t 变化（需积分求 v 和 x ）
- ③ 变力冲量（ $I = \int F \cdot dt$ ）

微元法 vs 代数法

方法	适用条件	精度	复杂度
代数法	匀变速	精确	低
微元法	任意运动	极限下精确	较高

考察要点

- ① $v-t$ 图的“面积”求位移（微元思想）
- ② 非匀变速运动中用微元法列方程
- ③ $a-t$ 图面积求速度变化量
- ④ 微元法与极限思想的结合

避坑指南

1. 微元法的核心是“先分后合”——分得越细越精确。
2. **区分“微元”和“微分”**：微元是物理思想，微分是数学工具。
3. 用微元法求出的结果是一个 **表达式**，需代入上下界得具体值。